

Diseño e implementación de una incubadora neonatal utilizando tecnología ESP32 para entornos de recursos limitados |95

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INCUBADORA NEONATAL UTILIZANDO TECNOLOGÍA ESP32 PARA ENTORNOS DE RECURSOS LIMITADOS

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A NEONATAL INCUBATOR USING ESP32 TECHNOLOGY FOR RESOURCE-LIMITED SETTINGS

Fecha de recibido: 05 de septiembre de 2025

Fecha de aceptado: 16 de diciembre de 2025

DOI: <https://doi.org/10.65050/rcc.v9n1a10>

Autores:

ANLILEY MOJICA

Universidad Latina de Panamá, Escuela de Ingeniería Biomédica. Panamá

Correo: admojica@est.ulatina.edu.pa

KRISLYN VÁSQUEZ

Universidad Latina de Panamá, Escuela de Ingeniería Biomédica. Panamá

Correo: kyvasquez@est.ulatina.edu.pa

MANUEL CERÓN

Universidad Latina de Panamá, Escuela de Ingeniería Biomédica. Panamá

Correo: manuel.ceron@ulatina.edu.pa



Este artículo está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

Diseño e implementación de una incubadora neonatal utilizando tecnología ESP32 para entornos de recursos limitados | 96

Diseño e Implementación de una Incubadora Neonatal Utilizando Tecnología ESP32 para Entornos de Recursos Limitados

Anliley Mojica
Universidad Latina de Panamá
Panamá, Panamá
admojica@est.ulatina.edu.pa

Krislyn Vásquez
Escuela de Ingeniería Biomédica
Universidad Latina de Panamá
Panamá, Panamá
kyvasquez@est.ulatina.edu.pa

Manuel Cerón
Escuela de Ingeniería Biomédica
Universidad Latina de Panamá
Panamá, Panamá
manuel.ceron@ulatina.edu.pa

Resumen—Este proyecto presenta el diseño e implementación de un prototipo de incubadora neonatal de bajo costo que integra monitoreo ambiental y control automático mediante un microcontrolador ESP32. El sistema se desarrolló para replicar las condiciones esenciales requeridas para la estabilidad fisiológica de los recién nacidos, en particular los prematuros, mediante la regulación de la temperatura, la humedad y la calidad del aire en un entorno controlado. Para lograrlo, el prototipo incorpora sensores como el DHT11 para la medición de temperatura y humedad, y el MQ-135 para el monitoreo de la concentración de CO₂ y las variaciones en la calidad del aire. Una pantalla OLED SSD1306 proporciona visualización en tiempo real de las condiciones ambientales, mientras que los actuadores, que incluyen un ventilador controlado por relé, un humidificador activado mediante un sistema de pulsos MOSFET, un zumbador y un LED indicador, garantizan una adecuada regulación ambiental y funciones de alerta.

El proceso de implementación incluyó una fase de simulación con Wokwi para validar la comunicación de los sensores, la gestión de tareas y la lógica de las alarmas antes de realizar el ensamblaje físico. Durante la integración del hardware, se abordaron diversos desafíos, como la adaptación del mecanismo de activación táctil del humidificador para un control automatizado, la comprensión del comportamiento del relé para una conmutación fiable y la corrección de errores de cableado que inicialmente impedían el funcionamiento del ventilador. Tras resolver estos problemas, el sistema funcionó de forma consistente, manteniendo rangos ambientales estables y respondiendo eficazmente a las desviaciones mediante la activación automática de alarmas y la activación de alarmas. Los resultados confirman que los sistemas basados en microcontroladores programados en MicroPython pueden servir como plataformas funcionales, educativas y escalables para aplicaciones biomédicas. Este prototipo demuestra que las condiciones esenciales de una incubadora pueden reproducirse con precisión con componentes accesibles, lo que destaca el potencial de los sistemas embebidos para soluciones de cuidado neonatal de código abierto y bajo coste en contextos académicos y experimentales.

Palabras Clave—incubadora neonatal, ESP32, control de temperatura, regulación de la humedad, monitorización de la calidad del aire, sistemas embebidos, MicroPython, ingeniería biomédica.

Abstract—This project presents the design and implementation of a low-cost neonatal incubator prototype that integrates environmental monitoring and automatic control using an ESP32 microcontroller. The system was developed to replicate the essential conditions required to support the physiological stability of newborns, particularly premature infants, by regulating temperature, humidity, and air quality within a controlled environment. To achieve this, the prototype incorporates sensors such as the DHT11 for temperature and humidity measurement, and the MQ-135 for monitoring CO₂ concentration and air quality variations. An OLED SSD1306 display provides real-time visualization of the environmental conditions, while actuators including a relay-controlled blower, a humidifier activated through a MOSFET pulse system, a buzzer, and an indicator LED ensure proper environmental regulation and alerting functions.

The implementation process involved a simulation phase using Wokwi to validate sensor communication, task handling, and alarm logic before conducting the physical assembly. During the hardware integration, several challenges were addressed, such as adapting the humidifier's touch-button activation mechanism for automated control, understanding the relay behavior for reliable switching, and correcting wiring errors that initially prevented the blower from operating. After resolving these issues, the system performed consistently, maintaining stable environmental ranges and responding effectively to deviations through automated actuation and alarm triggers. The results confirm that microcontroller-based systems programmed in MicroPython can serve as functional, educational, and scalable platforms for biomedical applications. This prototype demonstrates that essential incubator conditions can be reproduced accurately with accessible components, highlighting the potential of embedded systems for low-cost, open-source neonatal care solutions in academic and experimental contexts.

Diseño e implementación de una incubadora neonatal utilizando tecnología ESP32 para entornos de recursos limitados | 97

Key Words—neonatal incubator, ESP32, temperature control, humidity regulation, air quality monitoring, embedded systems, MicroPython, biomedical engineering.

I INTRODUCCIÓN

Una incubadora neonatal es una herramienta biomédica diseñada para proporcionar un entorno controlado que garantice la estabilidad de los recién nacidos, especialmente los prematuro. Este tipo de dispositivo representa una evolución tecnológica crucial dentro del cuidado perinatal, al integrar sistemas de control ambiental que permiten regular variables fundamentales como la temperatura, la humedad y la calidad del aire, con el objetivo de favorecer la supervivencia y el desarrollo adecuado del neonato [1].

El término incubadora hace referencia a un espacio cerrado donde las condiciones ambientales son estrictamente reguladas. Estas condiciones incluyen el mantenimiento de una temperatura constante entre 35 °C y 37 °C, rango indispensable para evitar episodios de hipotermia, dado que los neonatos carecen de mecanismos suficientes para conservar el calor debido a su piel delgada, baja masa grasa y limitada capacidad metabólica. De igual forma, el control de la humedad relativa, idealmente entre 40% y el 60%, reduce la pérdida transepidérmica de agua, previniendo la deshidratación y manteniendo la estabilidad térmica, especialmente en neonatos prematuros cuya barrera cutánea aún es inmadura [2].

Otro aspecto crítico de una incubadora es la calidad de aire interno. La acumulación de dióxido de carbono (CO₂), compuestos orgánicos volátiles o partículas puede comprometer la oxigenación y la función respiratoria del neonato. Por ello, los sistemas modernos integran sensores ambientales que monitorean la presencia de gases potencialmente dañinos, manteniendo la concentración de CO₂ por debajo de 5000 ppm, límite considerado seguro en entornos clínicos. Estos sistemas se complementan con mecanismo de circulación interna mediante ventiladores, asegurando una distribución homogénea del calor y la humedad, así como una lectura más precisa por parte de los sensores instalados [1].

La implementación de estos sistemas de monitoreo y control se apoya en plataformas de procesamiento embebido capaces de integrar adquisición de datos, procesamiento en tiempo real y comunicación con dispositivos externos. En este contexto, el ESP32, desarrollado por Espressif Systems, se

consolida como un microcontrolador en chip (SoC) de bajo costo y consumo energético que integra conectividad inalámbrica mediante Wi-Fi de 2.4 GHz y Bluetooth (Classic y BLE), uno o dos núcleos de procesamiento de alto rendimiento con frecuencias de hasta 240 MHz, y un amplio conjunto de periféricos analógicos y digitales, tales como ADC, DAC, SPI, I2C, UART, PWM, sensores táctiles y temporizadores. Estas características le permiten desempeñar funciones tanto de controlador embebido como de pasarela para aplicaciones de automatización e Internet de las Cosas (IoT), facilitando el desarrollo de sistemas compactos y escalables; no obstante, su uso en aplicaciones biomédicas requiere considerar aspectos como la precisión de adquisición analógica, el consumo energético asociado a la comunicación inalámbrica y los requisitos de determinismo temporal del sistema [3].

En este marco, el presente trabajo propone diseñar, implementar y validar un prototipo funcional de incubadora neonatal empleando el microcontrolador ESP32 para el monitoreo y control automatizado de la temperatura, la humedad y la calidad del aire. El sistema integra sensores, MicroPython, con el fin de simular las condiciones ambientales esenciales para el bienestar del recién nacido y demostrar la viabilidad del uso de tecnologías embebidas de bajo costo en aplicaciones biomédicas.

II DESARROLLO

El diseño de un sistema de monitoreo ambiental para incubadora neonatales requiere la integración de principios de instrumentación biomédica, adquisición de datos y procesamiento digital de señales. La supervisión continua de variables como temperatura, humedad relativa y concentración de gases implica el uso de sensores electrónicos, módulos de conservación analógica-digital, dispositivos de visualización y mecanismos de alerta, coordinados mediante una plataforma de control embebido.

A continuación, se presentan los fundamentos de los componentes electrónicos que conforman el sistema propuesto.

1) *Sensor DHT11*: El DHT11 es un sensor digital que integra un termistor y un sensor capacitivo para medir temperatura y humedad relativa. Su comunicación se realiza por un solo hilo digital, enviando las mediciones como paquetes

Diseño e implementación de una incubadora neonatal utilizando tecnología ESP32 para entornos de recursos limitados |98

de datos ya procesados. El sensor actualiza su lectura aproximadamente una vez por segundo y ofrece una resolución básica suficiente para prototipos. En una incubadora neonatal permite monitorear dos variables ambientales críticas, manteniendo la temperatura dentro del rango óptimo para un recién nacido (36.5–37.5 °C) y la humedad entre el 40% y el 60% [4].

2) *Sensor MQ-135*: El MQ-135 es un sensor de gas basado en un material semiconductor cuya resistencia varía según la concentración de gases presente en el ambiente, especialmente CO₂, amoníaco y compuestos orgánicos volátiles. Produce una señal analógica proporcional al nivel de contaminación. Esta señal puede convertirse en una estimación de partes por millón (ppm) mediante un convertidor analógico-digital. Su función en la incubadora es detectar una calidad de aire deficiente y alertar sobre posibles acumulaciones de CO₂ que puedan afectar la respiración del neonato [5].

3) *Pantalla OLED SSD1306*: La pantalla OLED SSD1306 es un módulo gráfico que utiliza el protocolo I²C para comunicarse con el microcontrolador. El protocolo I²C requiere únicamente dos líneas: SDA para enviar y recibir datos, y SCL para proporcionar la señal de reloj que sincroniza la transmisión [6]. La pantalla recibe los valores procesados y muestra la temperatura, la humedad y la calidad del aire en tiempo real, permitiendo una supervisión clara del estado interno de la incubadora [7].

4) *Buzzer*: El buzzer piezoeléctrico es un dispositivo capaz de generar sonido al aplica una señal eléctrica. Emite un tono audible que sirve como alerta inmediata frente a condiciones peligrosas, como temperatura fuera de rango, humedad insuficiente o exceso de gases. Su función es advertir de manera rápida al usuario sobre cualquier parámetro que se aleje de las condiciones seguras para un recién nacido [8].

5) *LED Indicador*: La LED funciona como una señal visual que refuerza la alarma sonora. Se ilumina cuando alguna variable está fuera de los límites permitidos, permitiendo identificar fallas incluso si el buzzer está silenciado. Ofrece una forma adicional de monitoreo simple y efectiva.

6) *Botón de Silenciamiento*: El sistema incluye un botón físico que permite activar o desactivar la alarma sonora. Este componente funciona como una entrada digital que detecta cuando el usuario desea silenciar el buzzer, manteniendo los indicadores visuales y el monitoreo activo.

7) *Convertor ADC del ESP32*: El ESP32 integra un convertidor analógico-digital (ADC) capaz de transformar señales analógicas en valores digitales de hasta 12 bits [9]. Esto permite interpretar dispositivos como el MQ-135, cuyo funcionamiento depende de niveles de voltaje variables. El ADC convierte estas variaciones en valores numéricos que pueden compararse con límites de seguridad [10].

8) *Lógica de Control y Limite de Seguridad*: El sistema de monitoreo compara continuamente las mediciones de temperatura, humedad y calidad del aire con los rangos establecidos para la incubadora neonatal:

- Temperatura: 36.5 °C a 37.5 °C
- Humedad: 40% a 60%
- CO₂: 0 a 1000 ppm

Cuando una variable supera estos límites, se activa un estado de alarma que enciende tanto el buzzer como el LED. Esta lógica garantiza una respuesta inmediata ante riesgos y ayuda a mantener un ambiente estable y seguro para el recién nacido.

III METODOLOGÍA

La metodología empleada para el desarrollo del prototipo de incubadora neonatal se estructuró en etapas secuenciales que incluyen la selección de componentes electrónicos, la simulación del sistema, la implementación física del circuito y la construcción estructural de modelo. Cada fase orientada a validar el funcionamiento de sistema de monitoreo y control ambiental antes de su integración completa.

El proceso contempló tanto pruebas virtuales en entornos de simulación como ensayos experimentales en protoboard y montaje físico final, con el fin de verificar el correcto funcionamiento el sistema.

A continuación, se describen los materiales, componente y procedimiento implementados.

Componentes y Equipos

- Microcontrolador ESP32
- Sensor DHT11 (temperatura y humedad)
- Sensor MQ-135 (calidad del aire)
- Humidificador ultrasónico
- Placa calefactora (cama caliente de impresora 3D)

Diseño e implementación de una incubadora neonatal utilizando tecnología ESP32 para entornos de recursos limitados

|99

- Módulo relé
- Buzzer (alarma)
- Pantalla OLED SSD1306
- Abanico o blower para circulación de aire
- Botón de control
- Protoboard
- Cables de conexión o cables UTP
- Estaño para soldar
- Cautín
- Fuente de alimentación

Materiales

- Caja plástica para la estructura de la incubadora
- Lámina de hielo seco
- Silicona caliente y fría
- Pistola de silicona
- Tijeras
- Bisturí o cúter para cortes precisos
- Cinta adhesiva o *masking tape*
- Cinta aislante

Simulación en Wokwi

Durante la etapa de simulación en la plataforma Wokwi se realizó únicamente el funcionamiento de los sensores y la lógica de control ambiental, debido a que elementos físicos como el humidificador ultrasónico. La placa calefactora y el blower no pueden ser emulados en el entorno virtual. Para ello, se implementaron versiones digitales del sensor DHT22, el sensor MQ-135 y la pantalla OLED SSD1306, además de utilizar LEDs como indicadores sustitutos para representar el encendido o apagado de los relés del sistema de calefacción y humidificación.

La simulación permitió observar en tiempo real cómo las mediciones de temperatura, humedad y CO₂ se procesaba en hilos independientes, así como el cambio de estado de los indicadores cuando alguna variable ambiental se encontraba fuera del rango establecido. Esta fase confirmó que la lectura de sensores, la actualización de la pantalla, la evaluación de límites y la activación de alarmas funcionaban correctamente antes de implementar la parte física del proyecto.

La simulación en Wokwi puede verse en el siguiente enlace:
<https://wokwi.com/projects/448215069080239105>.

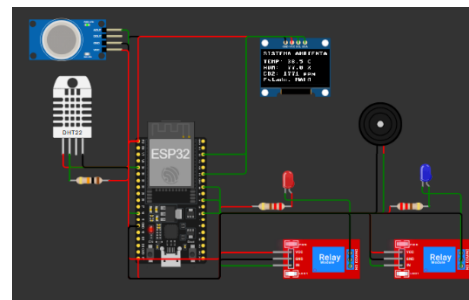


Figura 1 Simulación en Wokwi

Implementación física de los sensores en Protoboard

Para verificar el funcionamiento de los sensores y módulos utilizados, se realizó una conexión inicial en una protoboard, integrando el DHT11, el MQ-135, el buzzer, el botón y la pantalla OLED SSD1306 junto al microcontrolador ESP32. Mediante el programa desarrollado, cada dispositivo fue alimentado y monitoreado de manera individual, observando sus lecturas y respuestas en tiempo real a través de la pantalla OLED.

Esta etapa permitió confirmar que todos los sensores registraban valores adecuados, que la comunicación por I²C funcionaba correctamente y que las señales analógicas y digitales eran interpretadas sin inconvenientes, validando así el correcto desempeño del sistema antes de su integración física en la incubadora.

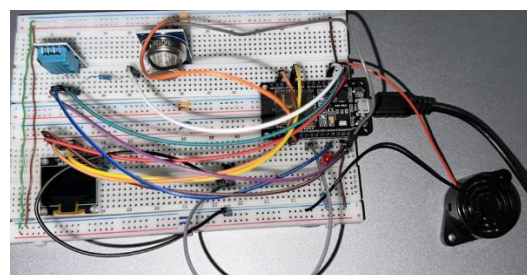


Figura 2 Prueba de sensores OLED

Diseño e implementación de una incubadora neonatal utilizando tecnología ESP32 para entornos de recursos limitados |100

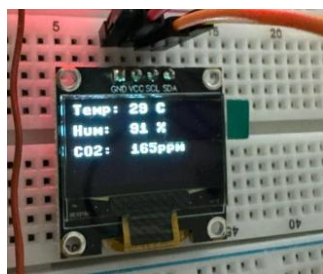


Figura 3 Pantalla OLED funcional

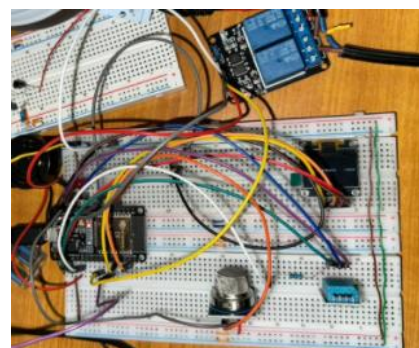


Figura 4 Circuito armado

Implementación Física en la ESP32

Para la implementación física del sistema de la incubadora neonatal, se realizó el montaje de los sensores, la pantalla y demás componentes sobre una protoboard junto a la ESP32, asegurándose de que cada conexión coincidiera con los pines definidos en el código.

Se conectó el sensor DHT11 para a lectura de temperatura y humedad, el sensor MQ-135 para la detección de CO₂, y la pantalla OLED para visualizar en tiempo real los valores ambientales dentro de la incubadora.

Además, se instaló el buzzer y el LED indicador para las alarmas, junto con un botón físico que permite desactivar la alarma cuando los valores superan los límites establecidos.

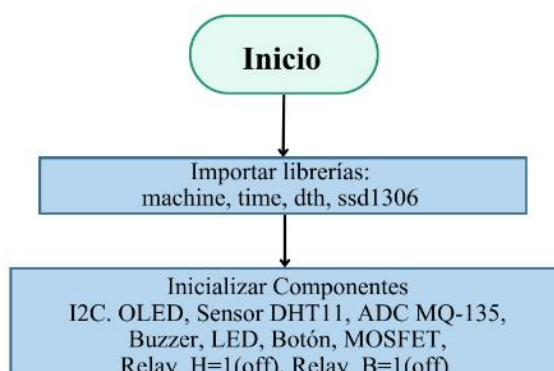
Para los sistemas de control interno, se conectaron dos relés: uno encargado de activar el blower (calentador/ventilador) y otro destinado al control de humidificar, el cual opera en conjunto con un MOSFET, necesario para generar el pulso de encendido del hospital.

Una vez realizadas todas las conexiones, se verificó el funcionamiento individual de cada componente, obteniendo resultados exitosos, logrando lo siguiente:

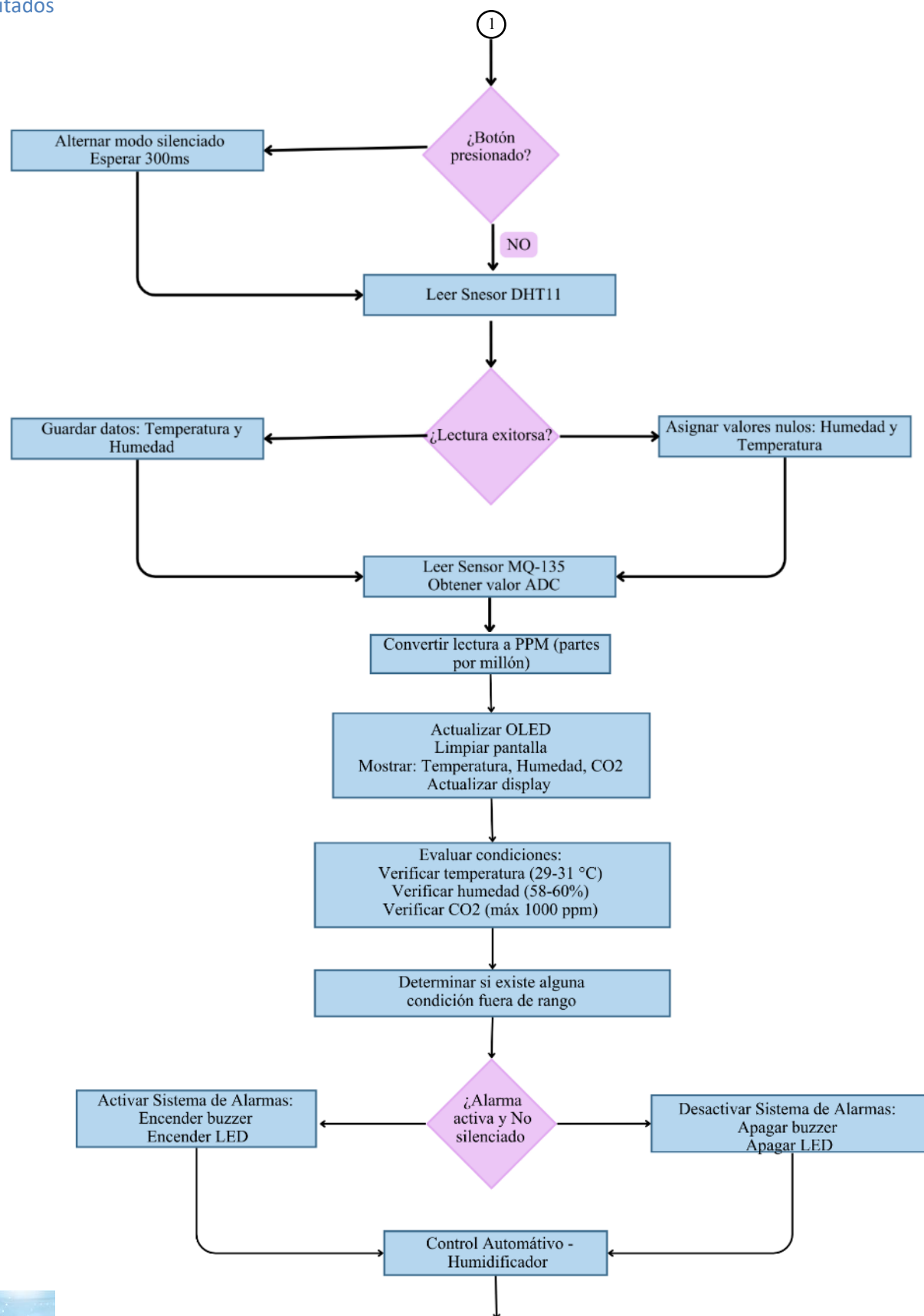
- La pantalla OLED mostró correctamente las variables medidas.
- El DHT11 respondió con valores estables de temperatura y humedad.
- El MQ-135 registró niveles variables de CO₂.
- El buzzer y el LED respondieron cuando los valores ambientales salían de los rangos definidos.
- Los relés encendieron y apagaron el blower y el humidificador según las condiciones programadas.
- El botón físico permitió activar y desactivar el modo silencioso sin errores.

Finalmente, se probó el sistema completo simulando condiciones dentro de la incubadora neonatal.

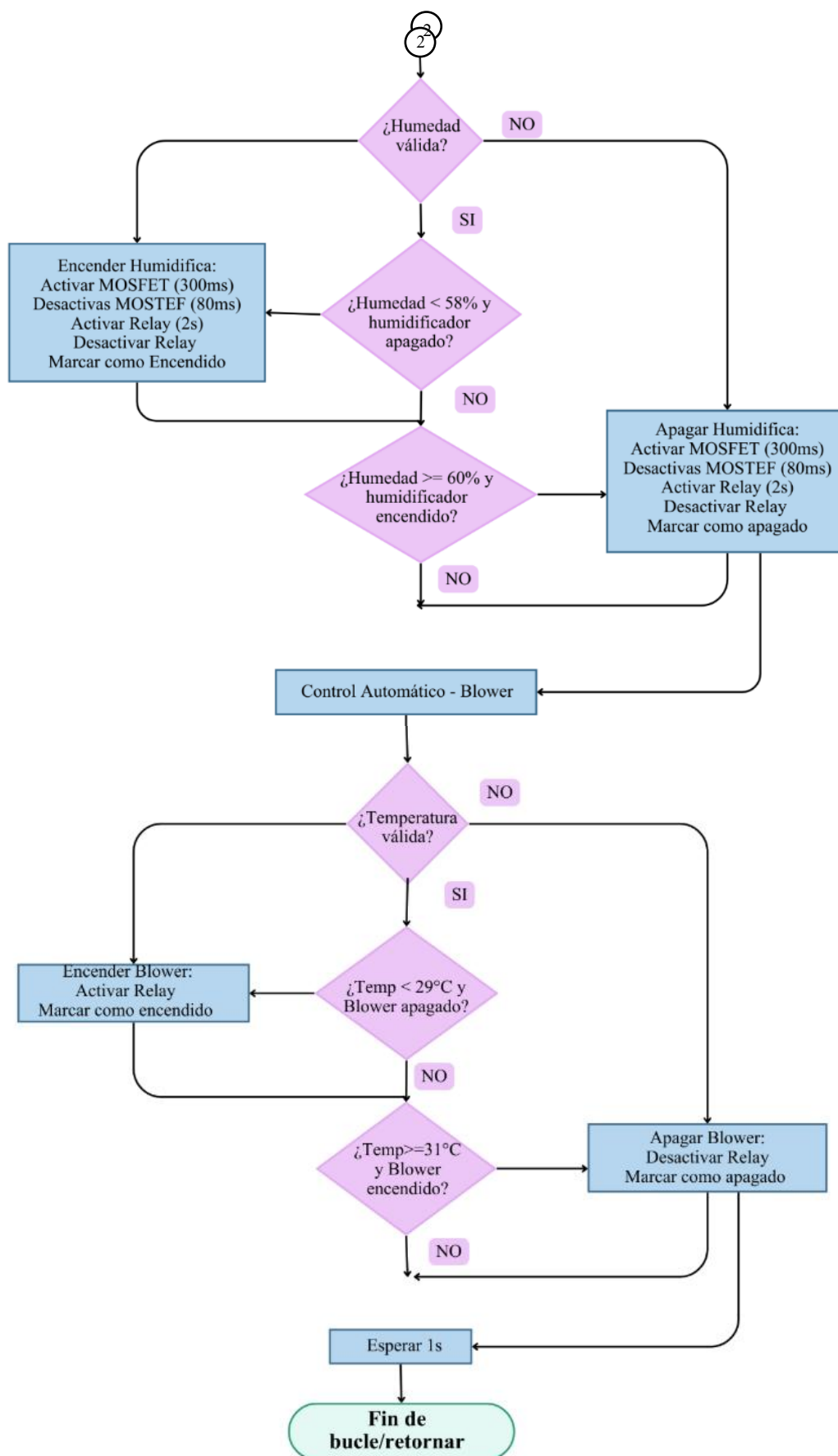
El diagrama de flujo correspondiente al funcionamiento general del sistema implementado se presenta en la Figura 5, donde se describe la secuencia lógica de adquisición de datos, evaluación de límites y activación de los mecanismos de control y alarma.



Diseño e implementación de una incubadora neonatal utilizando tecnología ESP32 para entornos de recursos limitados |101



Diseño e implementación de una incubadora neonatal utilizando tecnología ESP32 para entornos de recursos limitados |102



Diseño e implementación de una incubadora neonatal utilizando tecnología ESP32 para entornos de recursos limitados | 103

Figura 5 Diagrama de Flujo del sistema

Los pines utilizados en el sistema de la incubadora neonatal fueron los siguiente:

Pin	Conexión
5	Relé T1 (Blower)
14	Sensor DTH11
15	Buzzer (Alarma)
19	MOSFET (Humidificador)
21	Pantalla OLED (SDA)
22	Pantalla OLED (SCL)
25	Relé T2 (Humidificador)
27	LED indicador (Alarma)
33	Botón (Silenciador)
34	Sensor MQ-135 (Entrada ADC)

Construcción física de la incubadora

Una vez obtenidas las dimensiones de la caja destinada a simular una incubadora neonatal, se inició la construcción de la base sobre la cual se posicionará el neonato, así como la elaboración de las aberturas necesarias para la colocación de los sensores y la salida del aire. Con el fin de representar las ventanas y accesos característicos de una incubadora real, se utilizó FOMI de color blanco, logrando una presentación visual comparable a modelos comerciales.

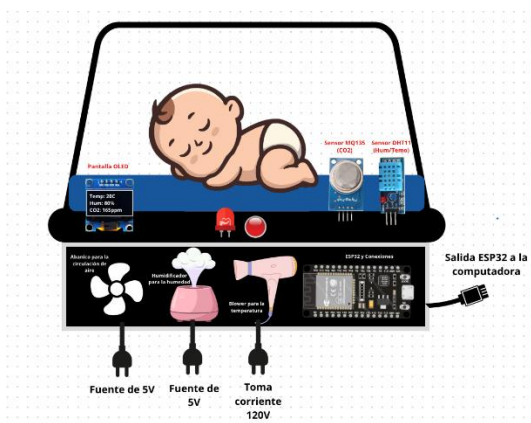


Figura 6 Boceto de Nuestra incubadora neonatal

Además, se empleó cartón para crear la estructura correspondiente a la zona de control, donde se ubicaron la pantalla, el LED indicador, el botón para desactivar la alarma y el buzzer. Esta sección fue diseñada con una forma casi triangular, incluyendo base y altura, y posteriormente se fijó sobre la plataforma principal que sostiene los componentes del sistema, tales como el ventilador, el humidificador y la ESP32.

La zona de control se encuentra ubicada externamente para facilitar el manejo del sistema, permitiendo una correcta visualización de la pantalla y un acceso cómodo a los controles. No obstante, su posición fue seleccionada estratégicamente para garantizar una proximidad adecuada con la caja que alberga los componentes internos, asegurando así un acceso sencillo a la alimentación y a los pines de conexión del microcontrolador.

IV RESULTADOS

Durante la etapa física del proyecto de la incubadora neonatal, se comprobó que todos los módulos del sistema, incluyendo sensores, actuadores, pantalla OLED y mecanismos de control automático, funcionaron según lo esperado. Cada uno de los componentes respondió de manera exitosa al código implementado, logrando mantener un monitoreo continuo de la temperatura, la humedad y la concentración de CO₂ dentro del sistema.

En primer lugar, el sensor DHT11 registró lecturas estables de temperatura y humedad durante todo el proceso de prueba. Estas mediciones fueron mostradas en tiempo real en la pantalla OLED, evidenciando que la comunicación mediante I2C funcionaba correctamente. Del mismo modo, el sensor MQ-135, conectado al pin ADC de la ESP32, generó lecturas consistentes que permitieron monitorear adecuadamente los niveles relativos de calidad del aire dentro del sistema.

Diseño e implementación de una incubadora neonatal utilizando tecnología ESP32 para entornos de recursos limitados | 104

El comportamiento de los actuadores también fue satisfactorio. el humidificador, compuesto por un MOSFET y un relé independiente, se activó automáticamente cuando la humedad descendió por debajo del valor mínimo (58%) y se desactivó al alcanzar o superar el límite superior (60%). Esta lógica funcionó sin rebotes ni activaciones erráticas, demostrando que los tiempos de comunicación establecidos en el código fueron suficientes para garantizar un comportamiento estable.

En cuanto al control térmico, el blower respondió correctamente a la función implementada para regular la temperatura interna. Cuando el sistema detectó valores por debajo de 29 °C, el relé del blower se activó de inmediato para elevar la temperatura. Una vez alcanzado el valor máximo permitido de 31 °C, el blower se apagó automáticamente, manteniendo el rango establecido. Este ciclo de activación y desactivación se ejecutó de forma fluida y sin interrupciones durante las pruebas.

El sistema de alarmas también operó correctamente. El buzzer y el LED indicador se activaron únicamente cuando existía una condición fuera de los parámetros establecidos, ya fuera por temperatura, humedad o niveles elevados de CO₂. Además, el botón físico cumplió su función de silenciar temporalmente las alertas.

Es importante mencionar que los valores máximos y mínimos de temperatura y humedad fueron establecidos con respecto a los valores reales de una incubadora neonatal, con el objetivo de facilitar la comprobación del correcto funcionamiento del sistema durante las pruebas.

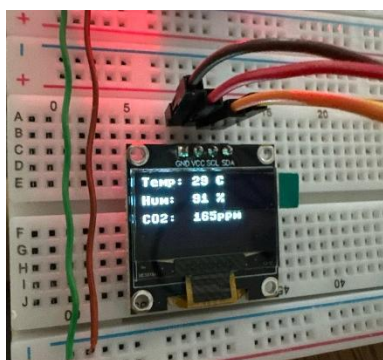


Figura 7 Funcionamiento correcto del sistema

V OBSERVACIONES

Durante la implementación física surgieron varias dificultades relacionadas con el control del humidificador y del blower. En el caso del humidificador, su activación dependía originalmente de un botón táctil, lo cual imposibilitaba un control directo únicamente con el relé. Para solucionarlo, fue necesario replicar en el código el comportamiento del botón físico, enviando un pulso preciso mediante el MOSFET, lo que permitió automatizar correctamente el encendido y apagado.

Sin embargo, este proceso requirió múltiples pruebas, ya que el sistema interno del humidificador no era completamente estable y no siempre respondía de manera consistente al relé. Por otro lado, el blower presentó problemas iniciales debido a un error en el cableado: se había conectado incorrectamente la línea de tierra, lo que impedía su funcionamiento pese a que el relé sí estaba activando el canal correspondiente. Una vez corregida la conexión, el blower operó con normalidad.

También se detectaron fallos al cargar el programa en la ESP32, ya que en varias ocasiones el sistema no se ejecutaba debidamente a la asignación incorrecta de pines en el código. Tras identificar y corregir estos detalles, todos los componentes funcionaron de manera adecuada.

VI CONCLUSIÓN

La implementación del prototipo de incubadora neonatal demostró que es posible reproducir de manera efectiva las condiciones ambientales necesarias para un recién nacido utilizando tecnología de bajo costo. Los sensores integrados y la lógica de control programada permitieron mantener de forma automática los rangos establecidos de temperatura, humedad y calidad del aire; esto valida que el sistema es funcional, estable y escalable para futuras mejoras.

A pesar de los desafíos encontrados, el proyecto logró una operación completamente automatizada de los actuadores y alarmas; esto confirma la importancia de la etapa de prueba y ajuste, además de demostrar la viabilidad de emplear plataformas abiertas como la ESP32 para aplicaciones biomédicas educativas y experimentales.

Diseño e implementación de una incubadora neonatal utilizando tecnología ESP32 para entornos de recursos limitados | 105

VII REFERENCIAS

- [1] «Incubadora neonatal», EOS Meds. <https://eosmeds.mx/incubadora-neonatal/>
- [2] C. De Salud de la Regi de Murcia, «Preevid, respuestas basadas en evidencias». <https://www.murciasalud.es/preevid/26304#:~:text=Proporcio nar%20una%20humedad%20alta%20%2870%25-80%25%29%20durante%20la%20primera,50%25-60%25%20hasta%20las%2030-32%20semanas%20de%20edad%20gestacional.>
- [3] Nick, «The ESP32 Chip explained: Advantages and Applications», DeepSea, 24 de junio de 2025. <https://www.deepseadev.com/en/blog/esp32-chip-explained-and-advantages/>
- [4] VVA Industrial, «¿Qué es un sensor de temperatura DHT11?», VVA Industrial, 23 de agosto de 2025. <https://vva-industrial.net/sensor-de-temperatura/que-es-un-sensor-de-temperatura-dht11/#:~:text=El%20DHT11%20es%20un%20sensor%20dig ital%20de%20bajo,facilidad%20de%20uso%2C%20tama%C 3%B1o%20compacto%20y%20buena%20precisi%C3%B3n.>
- [5] Instructables, «Calidad de Air Sensor MQ - 135», Instructables, 3 de octubre de 2024. <https://www.instructables.com/Calidad-De-Air-Sensor-Mq-135/>
- [6] «[ESP/ENG] Módulo de pantalla OLED SSD1306: Visualización avanzada para tus proyectos SSD1306 OLED Display Module: Advanced Display for Your Projects—Hive», Hive. <https://hive.blog/stem-espanol/@profwhitetower/espeng-mdulo-de-pantalla-oled-ssd1306-visualizacin-avanzada-para-tus-proyectos-ssd1306-oled-display-module-advanced-display-for-your-projects--1750099049>
- [7] Cosmo, «Microprocesadores/Pantalla_Oled.py at main · Cosmo125/Microprocesadores», GitHub. https://github.com/Cosmo125/Microprocesadores/blob/main/P antalla_Oled.py
- [8] I. Mecafenix, «Que es el buzzer y como funciona (zumbador)», Ingeniería Mecafenix, 2 de diciembre de 2023. <https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/el-buzzer/>
- [9] Matan, «¿Qué es un convertidor analógico-digital (ADC)?», Electricity - Magnetism, 21 de septiembre de 2023. <https://www.electricity-magnetism.org/es/que-es-un-convertidor-analogico-digital-adc/>
- [10] «Microcontrolador ESP32». <https://microdesys.es/docs/microcontrolador-esp32/>